

Teoria Współbieżności

Laboratorium 11

Sieci Petriego

Kacper Bieniasz

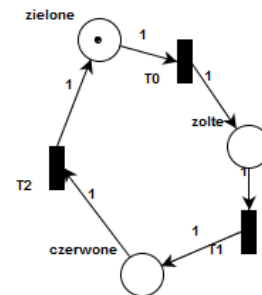
13 stycznia 2025

1 Cel laboratorium

Celem laboratorium jest zapoznanie się z podstawowymi własnościami sieci Petriego. Do analizy sieci Petriego będziemy używać symulatora Pipe2.

2 Przykładowa sieć i analiza w symulatorze Pipe2

Maszyna stanów. Prosty model maszyny stanów światła ulicznych przedstawia sieć na rysunku (1).



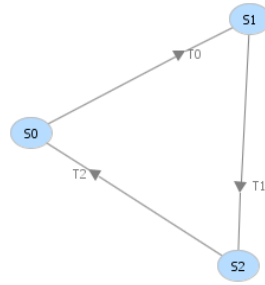
Rysunek 1: Maszyna stanów światła ulicznych

Stanami są miejsca sieci, zaś znacznik pokazuje w jakim stanie aktualnie się znajdujemy. Wykorzystując możliwości symulatora, sprawdzamy właściwości sieci, ograniczoność, bezpieczeństwo i możliwy deadlock. Tabela (1) przedstawia właściwości maszyny modelującej stany światła ulicznych.

Ograniczona	Tak
Bezpieczna	Tak
Deadlock	Nie

Tabela 1: Właściwości maszyny modelującej stany światła ulicznych

Następnie zajmiemy się wygenerowanym grafem osiągalności. Przedstawia go rysunek (2).



Rysunek 2: Graf osiągalności sieci stanów świateł ulicznych

Możemy na jego podstawie wyciągnąć wnioski dotyczące znakowań. Mamy trzy możliwe stany (S_n) i odpowiadające im znakowania (M_n):

- $S_0, M_0 = \{1, 0, 0\}$
- $S_1, M_1 = \{0, 1, 0\}$
- $S_2, M_2 = \{0, 0, 1\}$

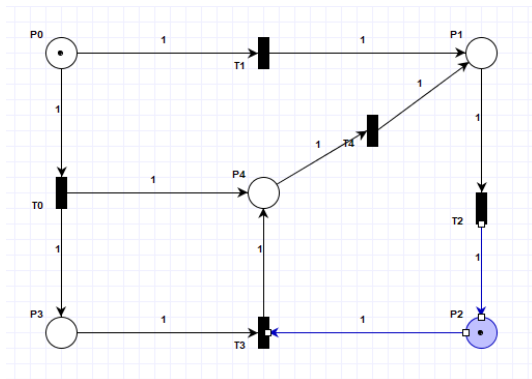
Z analizy grafu wynika, że w każdym znakowaniu jest maksymalnie 1 znacznik. W związku z tym nasza sieć jest 1-ograniczona, ponieważ w każdej chwili w danym miejscu może znajdować się co najwyżej jeden znacznik. Jest również bezpieczna, nie ma ryzyka przepełnienia zasobów, gdyż w żadnym miejscu nie może pojawić się więcej niż jeden znacznik. Każdemu przejściu przypisana jest krawędź w grafie, oznacza to, że każde przejście może zostać odpalone w co najmniej jednym znakowaniu. Nie ma przejść, które nigdy nie mogą zostać wykonane. Dla każdego przejścia istnieje stan w którym, może zostać użyte. Wszystkie przejścia są zatem żywotne. Nie każde przejście może zostać wykonane z każdego znakowania. Graf osiągalności pokazuje, że istnieją sytuację, w których np. jedno przejście nie jest dostępne, dopóki nie zostanie wykonane inne. Na tej podstawie stwierdzamy, że sieć nie jest silnie żywotna, ponieważ nie można dokonać dowolnego przejścia z dowolnego znakowania. Nie występuje również zakleszczenie, ponieważ zawsze istnieje przejście, które może zostać wykonane.

Następnie przejdźmy do analizy niezmienników sieci. Najpierw zajmiemy się niezmiennikami przejść (T-invariants). Dla każdego przejścia T_n z naszej sieci wartość niezmiennika przejść wynosi 1. Oznacza to, że każde przejście należy wykonać dokładnie raz, aby wrócić do początkowego znakowania. Na tej podstawie stwierdzamy, że sieć jest odwracalna, ponieważ można wykonać przejścia w taki sposób, że znakowanie powróci do stanu początkowego. Analiza niezmienników miejsc (P-invariants) pokazuje, że suma znaczników w miejscach *zielone*, *zolt* i *czerwone* jest zawsze równa 1. Sieć jest zachowawcza, ponieważ liczba znaczników nie zmienia się oraz jest ograniczona, ponieważ każde miejsce jest 1-ograniczone. W każdym miejscu nie może pojawić się więcej niż 1 znacznik.

3 Zadanie 1

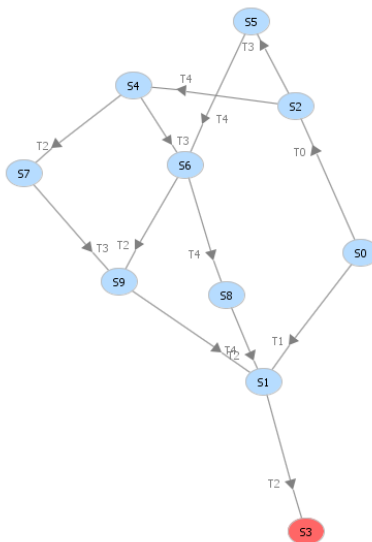
Wymyślić własną maszynę stanów, zasymulować przykład i dokonać analizy grafu osiągalności oraz niezmienników jak dla sieci (1).

Analizowaną sieć przedstawia rysunek (3).



Rysunek 3: Analizowana sieć

Najpierw zajmijmy się analizą grafu osiągalności, który przedstawia rysunek (4).



Rysunek 4: Graf osiągalności sieci z zadania 1

Na podstawie grafu osiągalności zauważamy, że każde przejście ma co najmniej jedną krawędź więc jest żywotne co wskazuje na to iż sieć jest żywa. Posiada również jedno znakowanie odpowiedzialne za zakleszczenie: $\{0, 0, 2, 0, 0\}$. Dokonując analizy właściwości sieci otrzymujemy tabelę (2).

Ograniczona	Tak
Bezpieczna	Nie
Deadlock	Tak

Tabela 2: Właściwości sieci z zadania 1

Otrzymujemy również najkrótszą ścieżkę do zakleszczenia: $T0, T3, T4, T2, T4, T2$. Otrzymane wyniki zgadzają się z grafem osiągalności o możliwości wystąpienia zakleszczenia.

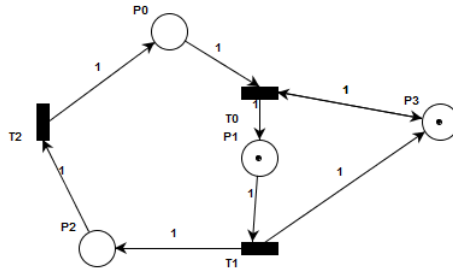
Przejdziemy teraz do analizy niezmienników. Wyniki dla T-invariants nie dostarczają informacji o tym czy sieć jest ograniczona ani żywa. Nie jest ona pokryta pozytywnymi wartościami niezmienników przejść. Podobnie jeśli zajmiemy się niezmiennikami miejsc, sieć nie jest pokryta przez dodatnie wartości P-invariants więc nie możemy stwierdzić czy jest ograniczona. Jednak analiza niezmienników miejsc dostarcza nam jedno równanie:

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) + M(P4) = 2$$

Nie wykorzystane zostaje tylko miejsce $P3$, to ono stanowi główny problem w analizie naszej sieci.

4 Zadanie 2

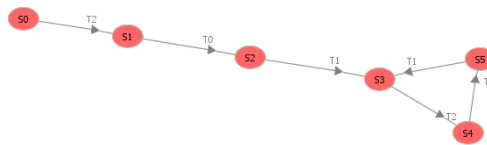
Zasymulować sieć z rysunku (5). Dokonać analizy niezmienników przejść. Jaki wniosek można wyciągnąć o odwracalności sieci? Wygenerować graf osiągalności. Proszę wywnioskować z grafu, czy sieć jest żywa. Proszę wywnioskować czy jest ograniczona. Objaśnić wniosek.



Rysunek 5: Sieć z zadania 2

Z analizy niezmienników przejść wynika, że sieć nie jest pokryta przez dodatnie niezmienniki. W praktyce oznacza to, że nie możemy stwierdzić, czy sieć jest ograniczona i żywa. Brak dodatnich T-invariants oznacza, że nie istnieje ciąg przejść, który mógłby przywrócić znakowanie do pierwotnego stanu. Sieć jest zatem nieodwracalna.

Graf osiągalności przedstawia rysunek (6).



Rysunek 6: Graf osiągalności sieci z zadania 2

Dla każdego przejścia istnieje znakowanie, dla którego może zostać ono użyte, więc nasza sieć jest żywa. Analizując dodatkowo niezmienniki miejsc oraz znakowanie w wierzchołku S5. Analiza P-invariants daje równanie:

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

Natomiast znakowania wierzchołka S5 wygląda następująco:

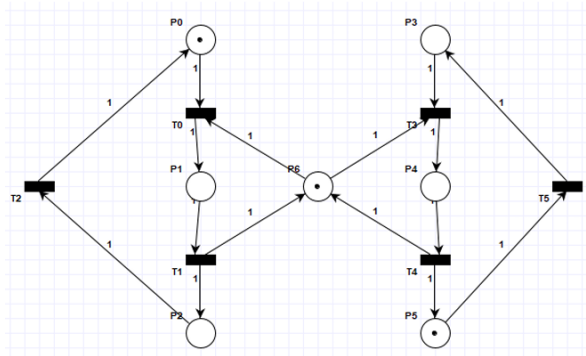
$$\{0, 1, 0, \infty\}$$

Z powyższych własności wynika, że sieć nie jest ograniczona. W miejscu P3 liczba znaczników może rosnąć w nieskończoność.

5 Zadanie 3

Zasymulować wzajemne wykluczanie dwóch procesów na wspólnym zasobie. Dokonać analizy niezmienników. Wyjaśnij znaczenie równań (P-invariant equations). Które równanie pokazuje działanie ochrony sekcji krytycznej?

W tym celu wykorzystam sieć zaprezentowaną na wykładzie, implementującą mechanizm semafora. Rysunek (7) zawiera wygląd tej sieci w symulatorze Pipe2.



Rysunek 7: Sieć ilustrująca wzajemne wykluczanie się dwóch procesów (semafor)

Sekcją krytyczną jest miejsce w którym znajduje się znacznik $P6$. Jak można zauważyć oba procesy nie mogą wykonać operację na zasobie jednocześnie. Mają również po jednym znaczniku symulującym ich działanie nie zależne do sekcji krytycznej.

Wykonując analizę niezmienników miejsc (P-variants) otrzymujemy następujące równania:

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

$$M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1$$

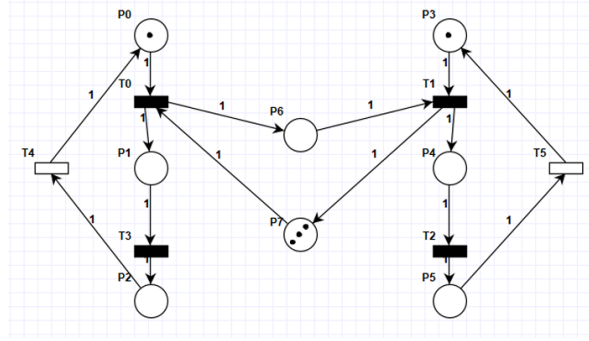
$$M(P1) + M(P4) + M(P6) = 1$$

Pierwsze dwa opisują relację wewnątrz odpowiednio pierwszego i drugiego procesu. Najbardziej interesuje nas trzecie równanie. Miejsca $P1$ i $P4$ odpowiadają za wykonanie operacji na sekcji krytycznej, natomiast $P6$ za dostęp do współdzielonego zasobu.

6 Zadanie 4

Uruchomić problem producenta i konsumenta z ograniczonym buforem (można posłużyć się przykładem, menu:file, examples). Dokonać analizy niezmienników. Czy sieć jest zachowawcza? Które równanie mówi nam o rozmiarze bufora?

Rysunek (8) przedstawia sieć opisującą problem producenta i konsumenta. Do analizy wybrałem dostępną w przykładach sieć obrazującą ten problem.



Rysunek 8: Sieć problemu producentów i konsumentów z ograniczonym buforem

Bufor stanowią tutaj miejsca $P6$ oraz $P7$. W związku z tym o rozmiarze i aktualnym zapelnieniu bufora informuje nas ilość znaczników w tych właśnie miejscach.

Przeprowadźmy analizę niezmienników przejść (T-invariants) oraz miejsc (P-invariants). Analiza przejść wykazała, że istnieje taki ciąg odpaleń pozwalających otrzymać znakowanie początkowe, w związku z czym sieć może być ograniczona i żywa. Sieć jest pokryta przez pozytywne niezmienniki przejść. W przypadku niezmienników miejsc otrzymujemy trzy równania:

$$M(P0) + M(P1) + M(P2) = 1$$

$$M(P3) + M(P4) + M(P5) = 1$$

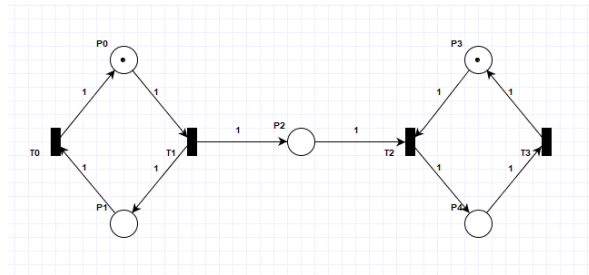
$$M(P6) + M(P7) = 3$$

Wskazują one one, że sieć jest zachowawcza. Równania uwzględniają wszystkie miejsca gdzie może pojawić się znacznik. Liczba znaczników jest stała i wynosi 5. O rozmiarze bufora mówi trzecie równanie operujące na miejscach $P6$ i $P7$. Jest to zgodne z intuicją.

7 Zadanie 5

Stworzyć symulację problemu producenta i konsumenta z nieograniczonym buforem. Dokonać analizy niezmienników. Zaobserwować brak pełnego pokrycia miejsc.

W tym celu wykorzystam sieć z rysunku (9). Sieć jest symetryczna, po lewej stronie znajdują się fragment odpowiedzialny za producenta, na środku bufor, a po lewej część realizującą zadanie konsumenta.



Rysunek 9: Sieć realizująca problem producentów i konsumentów z nieograniczonym buforem

Dokonując analizy niezmienników przejść otrzymujemy informację o pokryciu sieci przez pozytywne wartości T-invariants, co może wskazywać na to, że sieć jest ograniczona i żywa. Jednak analiza niezmienników miejsc nie pozwala stwierdzić czy sieć jest ograniczona. Nie jest ona pokryta przez pozytywne wartości P-invariants. Analiza niezmienników miejsc dostarcza nam dwa równania:

$$M(P0) + M(P1) = 1$$

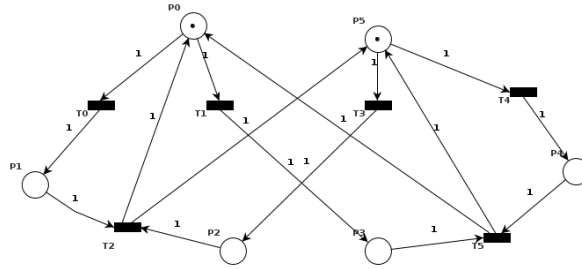
$$M(P3) + M(P4) = 1$$

w powyższych równaniach brakuje miejsca $P2$, jest to nasz bufor. We wcześniejszym przykładzie z ograniczonym buforem miejsca, w których były przechowywane znaczniki bufora były ujęte w równaniach. Dodatkowo próba wygenerowania grafu osiągalności skutkuje brakiem wyświetlenia z powodu problemów z wyświetleniem. Otrzymujemy tylko informację o liczbie stanów wynoszącej 5007 oraz o liczbie przejść, która wynosi 10012.

8 Zadanie 6

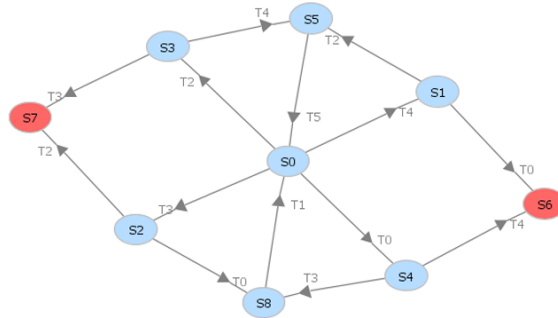
Zasymulować prosty przykład ilustrujący zakleszczenie. Wygenerować graf osiągalności i zaobserwować znakowania, z których nie można wykonać przejść. Zaobserwować właściwości sieci w "State Space Analysis".

W cel wykonania zadania wykorzystam przykładową sieć dostępną z treścią polecenia. Przedstawia ją rysunek (10).



Rysunek 10: Sieć pokazująca zakleszczenie

Wygenerowany graf osiągalności przedstawia rysunek (11).



Rysunek 11: Graf osiągalności sieci z zakleszczeniem

Znakowania z których nie można wykonać przejść odpowiadają wierzchołkom nie mającym krawędzi wychodzących. Takie wierzchołki oznaczone są dodatkowo kolorem czerwonym. Znakowania dla tych wierzchołków prezentują się następująco:

- $\{0, 1, 0, 0, 1, 0\}$
- $\{0, 0, 1, 1, 0, 0\}$

Dokonując analizy właściwości sieci otrzymujemy informację, że nasza sieć jest ograniczona, bezpieczna i może wystąpić zakleszczenie. Otrzymujemy również najkrótszy ciąg odpaleń prowadzący do zakleszczenia: $T0, T4$.

9 Wnioski

Sieci Petriego to skuteczne narzędzie do modelowania i analizy systemów współbieżnych, umożliwiające badanie synchronizacji, wzajemnego wykluczania i przepływu informacji. Dzięki symulacji można ocenić kluczowe właściwości systemu, takie jak odwracalność, żywotność, ograniczoność i brak zakleszczeń. Analiza P-invariants pozwala określić zachowawcze elementy systemu, a T-invariants – cykle jego działania. Symulacja ujawnia potencjalne problemy, takie jak nieskończony wzrost znaczników czy brak pełnego pokrycia miejsc, co może prowadzić do utraty kontroli nad systemem. Graf osiągalności pomaga ocenić stabilność i poprawność funkcjonowania modelu. Dzięki temu sieci Petriego i ich symulacja wspierają projektowanie systemów współbieżnych, umożliwiając optymalizację i wykrywanie błędów przed wdrożeniem.

Literatura

- [1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_Petriego
- [2] <https://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/ProgramowanieWspolbiezne/wyklad/Sieci-Petriego15.pdf>
- [3] <https://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf89721/MiAPB/MiAPB%2004%20-%20Wprowadzenie%20do%20Sieci%20Petriego.pdf>
- [4] <https://naun.org/main/NAUN/computers/16-147.pdf>